Приложение к примерному учебному плану по специальности в дневной форме получения образования, утвержденному Министерством образования
17.10.2022
Регистрационный № 40

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебному предмету «Техническая эксплуатация средств вычислительной техники»

Специальность 5-04-0713-01 Техническая эксплуатация средств вычислительной техники

Раздел, тема	Количество учебных часов		
	всего	в том числе	
		на лабораторные занятия	на практические занятия
Введение	**2**		
Раздел I. **Организация технического обслуживания и ремонта средств вычислительной техники**	**12**		**2**
1.1. Общие сведения о техническом обслуживании средств вычислительной техники (СВТ)	6		
Практическая работа № 1 Выполнение расчета основных технических эксплуатационных характеристик средств вычислительной техники			2
1.2. Надежность СВТ и достоверность информации	2		
1.3. Общие принципы поиска неисправностей и организации ремонта СВТ	2		
1.4. Функциональная деятельность и обслуживание вычислительного центра и автоматических систем управления производством	2		
Раздел II. **Организация систем диагностики СВТ**	**12**		
2.1. Тестирование цифровых устройств	4		
2.2. Встроенные средства контроля	4		
2.3. Программные методы контроля	4		
Раздел III. **Аппаратное обеспечение технического обслуживания СВТ**	**34**		**8**
3.1. Общие сведения о контроле микропроцессорных систем	2		
3.2. Обслуживание цифровых устройств	8		
3.3. Основы построения аппаратного контроля	1		
Обязательная контрольная работа № 1	1		
3.4. Сервисная аппаратура для эксплуатационного обслуживания	12		
Практическая работа № 2 Изучение принципа работы логического анализатора при эксплуатационном обслуживании СВТ			4
3.5. Инструментальные средства отладки микропроцессорных систем	10		
Практическая работа № 3 Изучение принципа работы внутрисхемного эмулятора при эксплуатационном обслуживании СВТ			4

Раздел, тема	Количество учебных часов		
	всего	в том числе	
		на лабораторные занятия	на практические занятия
Раздел IV. **Схемный контроль СВТ**	**18**	**6**	
4.1. Общие сведения о схемном контроле	6		
Лабораторная работа № 1 Исследование принципа работы исправного устройства и при наличии неисправностей в программе моделирующего типа		4	
4.2. Корректирующие коды	4		
4.3. Контроль передачи информации, контроль арифметических и логических операций	4		
Лабораторная работа № 2 Исследование схемы контроля при передаче информации из регистра в регистр при помощи кода с проверкой на четность		2	
4.4. Схемный контроль устройств СВТ	4		
Раздел V. **Эксплуатационное обслуживание СВТ**	**60**	**20**	**2**
5.1. Организация предварительного тестирования	8		
Лабораторная работа № 3 Исследование работы диагностической программы общего назначения		2	
5.2. Процессы, происходящие при включении электропитания	6		
5.3. Ремонт и диагностирование системных плат	7		
Лабораторная работа № 4 Исследование методики тестирования оперативной памяти		2	
Обязательная контрольная работа № 2	1		
5.4. Ремонт дисплеев	8		
Лабораторная работа № 5 Исследование методики настройки монитора программными методами		2	
Лабораторная работа № 6 Исследование методики тестирования видеоадаптера		2	
5.5. Поиск неисправностей в блоках питания	8		
Лабораторная работа № 7 Исследование методики поиска неисправностей элементов блока питания персонального компьютера		2	
Практическая работа № 4 Выполнение расчета энергопотребления персонального компьютера			2
5.6. Обслуживание накопителей на жестких магнитных дисках	12		
Лабораторная работа № 8 Исследование методики тестирования работоспособности жесткого диска		2	
Лабораторная работа № 9 Исследование методики восстановления информации на жестком диске и Flash-накопителе		2	
Лабораторная работа № 10 Исследование методов восстановления		2	

Раздел, тема	Количество учебных часов		
	всего	в том числе	
		на лабораторные занятия	на практические занятия
операционной системы *Лабораторная работа № 11* Исследование методики создания образа диска		2	
5.7. Обслуживание периферийных устройств *Лабораторная работа № 12* Исследование методики проведения технического обслуживания лазерного принтера	4	2	
5.8. Программы конфигурирования	2		
5.9. Защита от компьютерных вирусов	2		
5.10. Методы контроля и диагностики локальной вычислительной сети	2		
Курсовое проектирование	**20**		
И т о г о	**158**	**26**	**12**

В результате изучения учебного предмета «Техническая эксплуатация средств вычислительной техники» учащиеся должны **знать**:

организацию технической эксплуатации, ремонта и контроля устройств, входящих в состав средств вычислительной техники;

порядок составления документации по технической эксплуатации средств вычислительной техники;

современный уровень и перспективы развития средств вычислительной техники;

организацию технической эксплуатации, ремонта и контроля устройств, входящих в состав средств вычислительной техники;

порядок составления документации по технической эксплуатации средств вычислительной техники;

современный уровень и перспективы развития средств вычислительной техники;

уметь:

руководствуясь эксплуатационной документацией участвовать в решении задач по эксплуатации, диагностированию и ремонту различных средств вычислительной техники;

применять диагностические программы общего и специального назначения;

проводить текущее техническое обслуживание средств вычислительной техники.

Разработчик: Чвала Н.В., преподаватель филиала учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» «Минский радиотехнический колледж»

Обсужден и одобрен учебно-методическим объединением в сфере среднего специального образования на республиканском уровне по специальностям в области радиоэлектронной и вычислительной техники